

Service Discover với Eureka

Service Discover: Cơ chế tự động định vị, cập nhật và tra cứu IP, port của các instance

Chú ý: IP, port là động trong cloud => mỗi khi instance khởi tạo => nó sẽ nhận 1 IP và Port ngẫu nhiên

Eureka Server: máy chủ đóng vai trò như 1 Registry để ghi nhớ danh sách các instance đang hoạt động (kèm theo IP, Port, Service ID)

=====

Cơ chế vận hành:

Register (đăng ký): vì dịch vụ khởi chạy tự đăng ký với Server => cơ chế: Eureka client sẽ gửi http request chứa metadata (app name, IP, Port) tới Eureka server => ghi vào In-memory registry.

Discover = Phát hiện và tra cứu => Quá trình tìm địa chỉ service khác để gọi API => cơ chế: Client A tải registry từ Eureka Server để lưu ở client cache. Khi gọi Service B, client A tra cứu tên Service B trong cache để lấy IP khả dụng.

=====

Cơ chế mở rộng hệ thống:

***Auto scaling:** Khi lượng truy cập tăng đột biến => instance mới sẽ tự khởi chạy và tự thực hiện Registry giúp hệ thống chia tải mà không cần sửa code

***Tự phục hồi** (self-healing): Instance hỏng sẽ bị xóa khỏi danh bạ thông qua cơ chế Eviction. Và khi phục hồi xong, nó tự Register lại.

=====

Luồng vận hành

Register (khai báo IP, port)

|

Heartbeat (ping định kỳ để biết trạng thái hoạt động)

|

Fetch registry: tải danh bạ các service về cache của local

|

Discover và Call: Tìm IP tương ứng với tên Service để gọi API

|

Eviction: Tự động xóa IP khỏi danh bạ nếu mất tín hiệu (~90s)